

Fundamentos e ferramental

Estacionariedade, ruído branco, o operador L e o círculo unitário

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco
- 3 O operador de defasagem
- 4 Polinômios, raízes e números complexos
- 5 O círculo unitário e a convergência

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco
- 3 O operador de defasagem
- 4 Polinômios, raízes e números complexos
- 5 O círculo unitário e a convergência

Processo estocástico e trajetória

- **Processo estocástico**: uma sequência de variáveis aleatórias indexada pelo tempo, $\{y_t\}$.
- A série observada é uma **trajetória** do processo: uma entre as infinitas que poderiam ter ocorrido:

$$\{\dots, y_{-1}, y_0, \underbrace{y_1, \dots, y_T}_{\text{a amostra}}, y_{T+1}, \dots\}$$

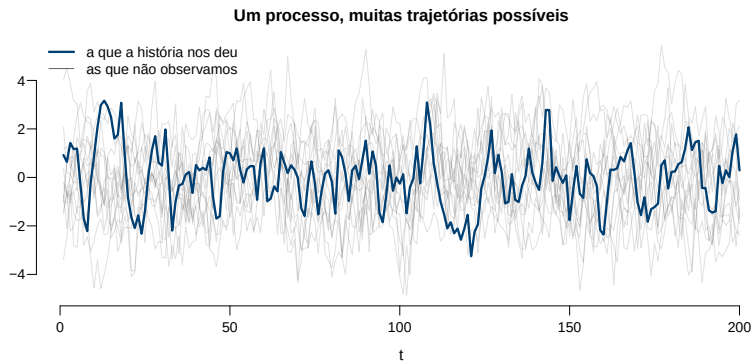
Processo estocástico e trajetória

- **Processo estocástico**: uma sequência de variáveis aleatórias indexada pelo tempo, $\{y_t\}$.
- A série observada é uma **trajetória** do processo: uma entre as infinitas que poderiam ter ocorrido:

$$\{\dots, y_{-1}, y_0, \underbrace{y_1, \dots, y_T}_{\text{a amostra}}, y_{T+1}, \dots\}$$

- Processo $\sim$ população, trajetória $\sim$ amostra.
- Em corte transversal a amostra cresce sorteando mais gente; aqui, esperando mais tempo.

Trajeto rias de um mesmo processo



- Todas as linhas prov m do mesmo processo, com par metros id nticos.
- A s rie de que dispomos   uma dessas trajet rias.

Momentos que não dependem do tempo

Definição 1 (estacionariedade fraca, ou de covariância)

$$\mathbb{E}[y_t] = \mu, \quad \text{Var}[y_t] = \gamma_0, \quad \text{Cov}(y_t, y_{t-s}) = \gamma_s,$$

onde μ , γ_0 e γ_s não dependem de t .

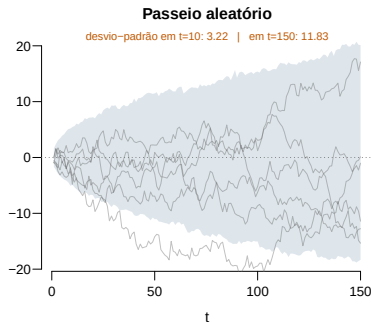
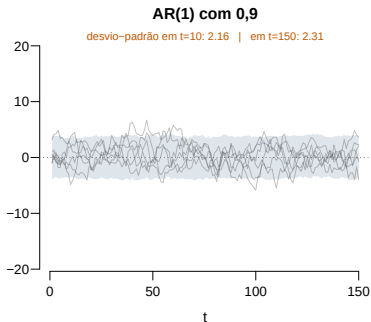
Definição 1 (estacionariedade fraca, ou de covariância)

$$\mathbb{E}[y_t] = \mu, \quad \text{Var}[y_t] = \gamma_0, \quad \text{Cov}(y_t, y_{t-s}) = \gamma_s,$$

onde μ , γ_0 e γ_s não dependem de t .

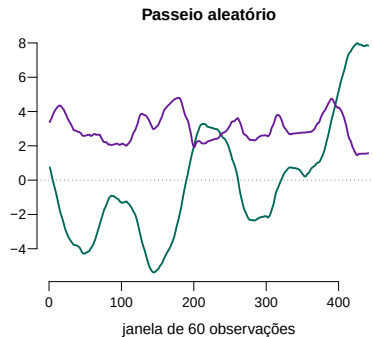
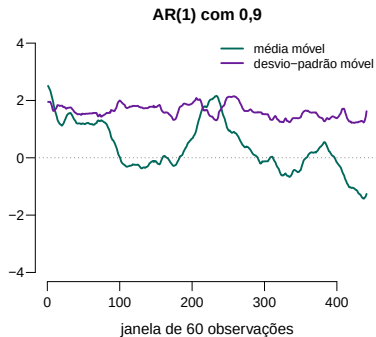
- A autocovariância depende da distância s , mas não do período t .
- Há também a estacionariedade **estrita**, que requer a distribuição conjunta invariante. Não a usaremos: neste curso “estacionário” significa fracamente estacionário.

A faixa que abre



- 500 trajetórias de cada processo; a faixa cobre de 5% a 95% em cada t .
- Desvio-padrão simulado em $t = 10$ e $t = 150$: AR(1) com $\phi = 0,9$, 2,16 e 2,31; passeio aleatório, 3,22 e 11,83.

Diagnóstico com uma trajetória



- Procedimento usual: calcular média e desvio-padrão em janelas móveis.
- Se acompanham o nível da série, há indício de não-estacionariedade.
- Teste estatístico formal em breve

Estacionariedade não é suficiente

- Considere $y_t = z$ para todo t , com z sorteado **uma única vez**, $z = 1$ com probabilidade 0,5 e $z = 0$ com probabilidade 0,5.

Estacionariedade não é suficiente

- Considere $y_t = z$ para todo t , com z sorteado **uma única vez**, $z = 1$ com probabilidade 0,5 e $z = 0$ com probabilidade 0,5.
- Este processo é **estacionário**: $\mathbb{E}[y_t] = 0,5$, $\text{Var}[y_t] = 0,25$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-s}) = 0,25$ para todo $s \geq 0$.

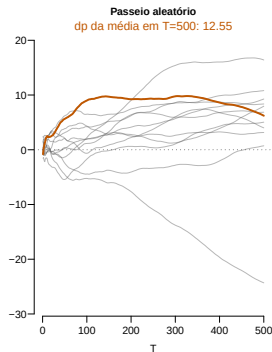
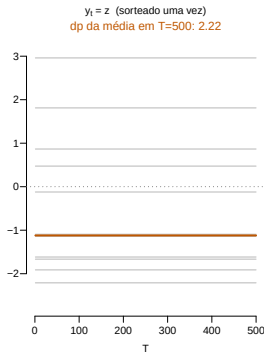
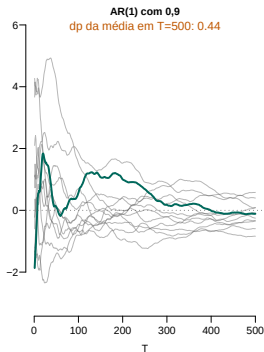
Estacionariedade não é suficiente

- Considere $y_t = z$ para todo t , com z sorteado **uma única vez**, $z = 1$ com probabilidade 0,5 e $z = 0$ com probabilidade 0,5.
- Este processo é **estacionário**: $\mathbb{E}[y_t] = 0,5$, $\text{Var}[y_t] = 0,25$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-s}) = 0,25$ para todo $s \geq 0$.
- E, no entanto, $\bar{y}_T = z$ para qualquer T .

Estacionariedade não é suficiente

- Considere $y_t = z$ para todo t , com z sorteado **uma única vez**, $z = 1$ com probabilidade 0,5 e $z = 0$ com probabilidade 0,5.
- Este processo é **estacionário**: $\mathbb{E}[y_t] = 0,5$, $\text{Var}[y_t] = 0,25$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-s}) = 0,25$ para todo $s \geq 0$.
- E, no entanto, $\bar{y}_T = z$ para qualquer T .
- Acumular observações não acumulou **informação**: cada uma repete a anterior.
- Não conseguimos nunca estimar $E[y_t]$

A média amostral converge?



- Cada linha é $\bar{y}_T$ calculada com as T primeiras observações de uma trajetória; 12 trajetórias por processo.
- À esquerda elas se fecham em torno de zero. No centro cada uma fica onde o sorteio a deixou. À direita elas se afastam.
- Só o primeiro dos três é estacionário e esquece o passado.

Definição 2 (dependência fraca)

O processo $\{y_t\}$ é fracamente dependente se

$$\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) \longrightarrow 0 \quad \text{quando } s \rightarrow \infty.$$

Definição 2 (dependência fraca)

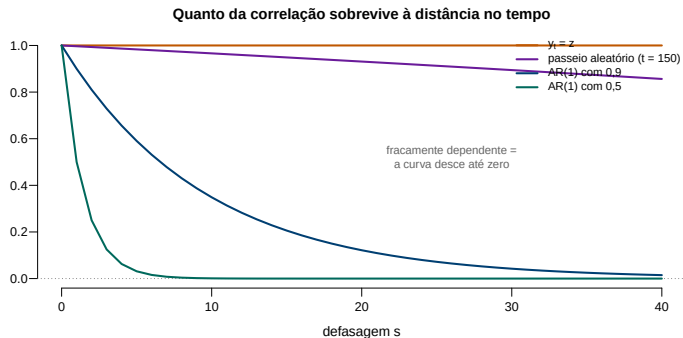
O processo $\{y_t\}$ é fracamente dependente se

$$\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) \longrightarrow 0 \quad \text{quando } s \rightarrow \infty.$$

- Em uma palavra: o processo **esquece**. Observações suficientemente distantes comportam-se como não correlacionadas.
- Precisamos que o processo esqueça o passado para que choques antigos não contaminem a média amostral.

A definição formal é um pouco mais complicada, e envolve a noção de ergodicidade. Para nós, essa condição é suficiente para os propósitos do curso. Hamilton (1994).

Quanto da correlação sobrevive à distância



- AR(1): $\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) = \phi^s \rightarrow 0$. Com $\phi = 0,5$ a correlação cai abaixo de 0,1 na defasagem 4; com $\phi = 0,9$, só na defasagem 22.
- Passeio aleatório: $\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) = \sqrt{(t-s)/t}$, próximo de 1 para s fixo e t grande.
- $y_t = z$: a correlação vale 1 em toda defasagem.

As duas condições são independentes

	estacionário	fracamente dependente
Ruído branco	sim	sim
AR(1) com $ \phi < 1$	sim	sim
$y_t = z$	sim	não
$y_t = \delta t + \varepsilon_t$	não	sim
Passeio aleatório	não	não

As duas condições são independentes

	estacionário	fracamente dependente
Ruído branco	sim	sim
AR(1) com $ \phi < 1$	sim	sim
$y_t = z$	sim	não
$y_t = \delta t + \varepsilon_t$	não	sim
Passeio aleatório	não	não

- Nenhuma das duas implica a outra, e precisaremos lidar com esses problemas separadamente
- Estacionariedade garante um único 'alvo'
- Dependência fraca garante a convergência até ele

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco**
- 3 O operador de defasagem
- 4 Polinômios, raízes e números complexos
- 5 O círculo unitário e a convergência

Definição 3 (ruído branco)

ε_t é ruído branco se

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \quad \text{Var}[\varepsilon_t] = \sigma^2 < \infty, \quad \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = 0 \text{ para todo } s \neq 0.$$

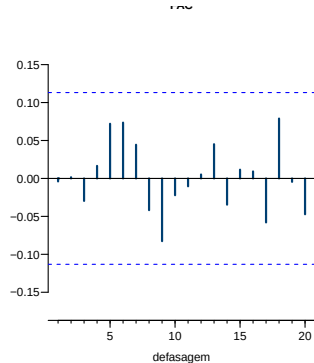
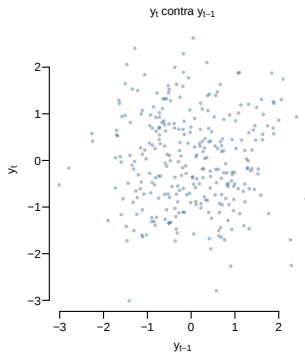
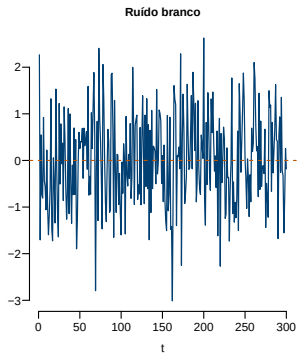
Definição 3 (ruído branco)

ε_t é ruído branco se

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \quad \text{Var}[\varepsilon_t] = \sigma^2 < \infty, \quad \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = 0 \text{ para todo } s \neq 0.$$

- Interpretação: nenhuma informação do passado da série ajuda a prever o valor seguinte.
- A definição não exige normalidade nem independência. Exige apenas correlação nula.

Ruído branco em três representações



- À esquerda, a série. No meio, y_t contra y_{t-1} : dispersão sem inclinação.
- À direita, a **FAC** — a função de autocorrelação $\rho_s = \gamma_s / \gamma_0 = \text{Corr}(y_t, y_{t-s})$, a autocovariância γ_s da Definição 1 padronizada, plotada contra s . Para o ruído branco ela é zero em toda defasagem $s \neq 0$.

Parte previsível e choque

$$y_t = \underbrace{g(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots)}_{\text{previsível com o passado}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{choque}}$$

Parte previsível e choque

$$y_t = \underbrace{g(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots)}_{\text{previsível com o passado}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{choque}}$$

- ε_t é, por definição, a parte não prevista pelo passado.
- Especificar um modelo é escolher a forma de g .
- Se g depende de y defasado, o modelo é **AR**; se depende de ε defasado, **MA**; se depende dos dois, **ARMA**.

Parte previsível e choque

$$y_t = \underbrace{g(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots)}_{\text{previsível com o passado}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{choque}}$$

- ε_t é, por definição, a parte não prevista pelo passado.
- Especificar um modelo é escolher a forma de g .
- Se g depende de y defasado, o modelo é **AR**; se depende de ε defasado, **MA**; se depende dos dois, **ARMA**.
- Um ajuste é bem-sucedido quando o resíduo se torna ruído branco.

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco
- 3 O operador de defasagem**
- 4 Polinômios, raízes e números complexos
- 5 O círculo unitário e a convergência

O operador de defasagem

$$Ly_t = y_{t-1}, \quad L^d y_t = y_{t-d}, \quad L^0 = 1.$$

O operador de defasagem

$$Ly_t = y_{t-1}, \quad L^d y_t = y_{t-d}, \quad L^0 = 1.$$

- É uma abreviação de notação, não um conceito novo.
- Exemplo:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = (1 - L)y_t,$$

isto é, a primeira diferença é um polinômio em L .

Regras de manipulação

- **Linearidade.** $L(x_t + a y_t) = x_{t-1} + a y_{t-1}$: distribui e fatora como um polinômio comum.

Regras de manipulação

- **Linearidade.** $L(x_t + a y_t) = x_{t-1} + a y_{t-1}$: distribui e fatora como um polinômio comum.
- **Soma infinita.** Se $|a| < 1$, então $\sum_{j \geq 0} a^j L^j y_t$ existe.

Regras de manipulação

- **Linearidade.** $L(x_t + a y_t) = x_{t-1} + a y_{t-1}$: distribui e fatora como um polinômio comum.
- **Soma infinita.** Se $|a| < 1$, então $\sum_{j \geq 0} a^j L^j y_t$ existe.
- **Inversa.** Se $|a| < 1$,

$$\frac{1}{1 - aL} = 1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots$$

Regras de manipulação

- **Linearidade.** $L(x_t + a y_t) = x_{t-1} + a y_{t-1}$: distribui e fatora como um polinômio comum.
- **Soma infinita.** Se $|a| < 1$, então $\sum_{j \geq 0} a^j L^j y_t$ existe.
- **Inversa.** Se $|a| < 1$,

$$\frac{1}{1 - aL} = 1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots$$

- A terceira é a soma de uma progressão geométrica

Aplicação: o AR(1) reescrito

Considere

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad y_t = \sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}.$$

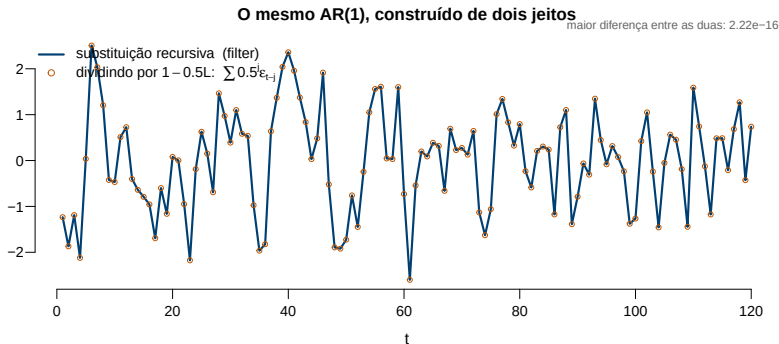
Aplicação: o AR(1) reescrito

Considere

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad y_t = \sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}.$$

- O resultado coincide com o da substituição recursiva feita termo a termo.

Verificação numérica



- A linha é o AR(1) obtido por substituição recursiva; os círculos são a soma ponderada dos choques produzida pelo operador.
- A maior discrepância entre as duas construções é 2×10^{-16} , da ordem do erro de arredondamento.

A condição $|a| < 1$

- A regra da inversa requer $|a| < 1$. Com $|a| \geq 1$ a soma não converge, e a manipulação não é válida.

A condição $|a| < 1$

- A regra da inversa requer $|a| < 1$. Com $|a| \geq 1$ a soma não converge, e a manipulação não é válida.
- É essa condição que separa processos estacionários de não-estacionários.

A condição $|a| < 1$

- A regra da inversa requer $|a| < 1$. Com $|a| \geq 1$ a soma não converge, e a manipulação não é válida.
- É essa condição que separa processos estacionários de não-estacionários.
- O caso $a = 1$ corresponde ao passeio aleatório, em que os choques não se dissipam.
- A mesma condição reaparecerá como regra sobre as raízes do polinômio AR, e depois como teste de raiz unitária.

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco
- 3 O operador de defasagem
- 4 Polinômios, raízes e números complexos**
- 5 O círculo unitário e a convergência

- A partir da próxima aula, todo modelo será escrito com polinômios no operador L :

$$\phi(L) y_t = \varepsilon_t \text{ (AR)}, \quad y_t = \theta(L) \varepsilon_t \text{ (MA)}.$$

Polinômios e círculo unitário

- A partir da próxima aula, todo modelo será escrito com polinômios no operador L :

$$\phi(L) y_t = \varepsilon_t \text{ (AR)}, \quad y_t = \theta(L) \varepsilon_t \text{ (MA)}.$$

- Duas perguntas vão nos acompanhar o semestre inteiro:
 - o processo é **estacionário**? (a parte AR)
 - dá para **recuperar os choques** a partir da série? (a parte MA)

- A partir da próxima aula, todo modelo será escrito com polinômios no operador L :

$$\phi(L) y_t = \varepsilon_t \text{ (AR)}, \quad y_t = \theta(L) \varepsilon_t \text{ (MA)}.$$

- Duas perguntas vão nos acompanhar o semestre inteiro:
 - o processo é **estacionário**? (a parte AR)
 - dá para **recuperar os choques** a partir da série? (a parte MA)
- As duas viram a **mesma** pergunta: onde estão as **raízes** do polinômio em relação ao **círculo unitário**?

$\phi(L)$ e $\theta(L)$ são polinômios

- Já vimos um polinômio no operador: $\Delta = 1 - L$.
- Os modelos trazem outros dois:

$$\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p, \quad \theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q.$$

$\phi(L)$ e $\theta(L)$ são polinômios

- Já vimos um polinômio no operador: $\Delta = 1 - L$.
- Os modelos trazem outros dois:

$$\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p, \quad \theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q.$$

- O grau é a maior potência: p para o AR, q para o MA.

A equação característica e suas raízes

Definição 4 (raiz de um polinômio)

*Troca-se o operador L por uma variável x . As **raízes** de um polinômio são os valores de x que resolvem $\theta(x) = 0$*

A equação característica e suas raízes

Definição 4 (raiz de um polinômio)

*Troca-se o operador L por uma variável x . As **raízes** de um polinômio são os valores de x que resolvem $\theta(x) = 0$*

- Grau 1: $1 + \theta x = 0 \Rightarrow x = -1/\theta$. Uma raiz.
- Grau 2: $1 + x + 0,5 x^2 = 0$. Duas raízes.
- Regra geral: um polinômio de grau q tem exatamente q raízes

Raiz e convergência são a mesma pergunta

A condição $|a| < 1$ que acabamos de ver, relida como condição sobre a raiz:

$$1 - aL \longrightarrow 1 - ax = 0 \implies x = \frac{1}{a}.$$

Raiz e convergência são a mesma pergunta

A condição $|a| < 1$ que acabamos de ver, relida como condição sobre a raiz:

$$1 - aL \longrightarrow 1 - ax = 0 \implies x = \frac{1}{a}.$$

- $|a| < 1 \iff \left|\frac{1}{a}\right| > 1 \iff$ a raiz está a **mais de 1** de 'distância' da origem.

Raiz e convergência são a mesma pergunta

A condição $|a| < 1$ que acabamos de ver, relida como condição sobre a raiz:

$$1 - aL \longrightarrow 1 - ax = 0 \implies x = \frac{1}{a}.$$

- $|a| < 1 \iff \left|\frac{1}{a}\right| > 1 \iff$ a raiz está a **mais de 1** de ‘distância’ da origem.
- Ou seja: “a inversa converge” e “a raiz é grande” dizem a mesma coisa.

Raízes complexas

- Muitas vezes, raízes do polinômio não são números reais.

- Muitas vezes, raízes do polinômio não são números reais.

Definição 5 (número complexo)

$z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$. $a = \operatorname{Re}(z)$ é a parte real, $b = \operatorname{Im}(z)$ a imaginária.

- **Soma:** $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.
- **Produto:** multiplica distribuindo e usa $i^2 = -1$.
- **Conjugado:** $\overline{a + bi} = a - bi$ (troca o sinal da parte imaginária).
- **Módulo:** $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distância até a origem).

- **Soma:** $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.
- **Produto:** multiplica distribuindo e usa $i^2 = -1$.
- **Conjugado:** $\overline{a + bi} = a - bi$ (troca o sinal da parte imaginária).
- **Módulo:** $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distância até a origem).
- Raízes complexas de um polinômio de coeficientes *reais* sempre aparecem em **pares conjugados**.

- 1 Estacionariedade e dependência fraca
- 2 Ruído branco
- 3 O operador de defasagem
- 4 Polinômios, raízes e números complexos
- 5 O círculo unitário e a convergência

Definição 6 (círculo unitário)

O conjunto dos pontos a distância exatamente 1 da origem: $\{z : |z| = 1\}$.

- **Dentro:** $|z| < 1$. **Fora:** $|z| > 1$.
- Raiz *real*: “fora” quer dizer $|x| > 1$, isto é, fora do intervalo $[-1, 1]$.
- Raiz *complexa*: “fora” quer dizer distância maior que 1

Quando uma soma infinita converge

- Série geométrica, que aprendemos na escola: $\sum_{j=0}^{\infty} a^j = \frac{1}{1-a}$ se $|a| < 1$; diverge se $|a| \geq 1$.
- A convergência da série geométrica é na verdade um caso particular de **invertibilidade** de um polinômio de grau 1
- Para polinômios de grau p , com raízes reais, a condição para invertibilidade é a mesma: todas as p raízes devem ser maior que 1 em módulo.
- Quando o polinômio tem raízes complexas, temos que olhar para o círculo unitário, que nada mais é que a forma mais geral de dizer "maior que 1 em módulo"

Resultado 7 (convergência da inversa)

*A inversa de um polinômio, $\frac{1}{\theta(x)}$ admite uma representação como série de potências convergente $\sum_{j \geq 0} \psi_j x^j$ se todas as raízes do polinômio $\theta(x)$ estarem **fora do círculo unitário**.*

Resultado 7 (convergência da inversa)

*A inversa de um polinômio, $\frac{1}{\theta(x)}$ admite uma representação como série de potências convergente $\sum_{j \geq 0} \psi_j x^j$ se todas as raízes do polinômio $\theta(x)$ estarem **fora do círculo unitário**.*

- Permite que manipulemos polinômios de qualquer grau com a garantia de que ele é bem comportado
- Vai nos permitir converter processos AR em somas infinitas de choques, e processos MA em somas infinitas de observações
 - Queremos convergência de somas infinitas para que essas representações sejam válidas
 - Também garante estacionariedade e processos bem comportados
- Conectado também com soluções e estabilidade de equações de diferenças

- 1 **Estacionariedade fraca:** os momentos não dependem de t
- 2 **Dependência fraca:** a correlação morre com a distância
- 3 **Ruído branco:** média zero, variância constante, correlação nula
- 4 O operador L é notação; a inversa $1/(1 - aL)$ é uma progressão geométrica, que converge quando $|a| < 1$.
- 5 Um polinômio tem **raízes**, possivelmente **complexas**; o **módulo** $\sqrt{a^2 + b^2}$ é a distância à origem.
- 6 **A régua única:** a inversa converge $\iff$ as raízes estão **fora do círculo unitário**. Raiz grande = processo bem-comportado.